

# Administração de operações

*Aula 11 – Administração de Negócios*

Prof. Ms. Dirceu Matheus Junior





# Operações

A administração de operações pode ser definida como a área ou o campo da administração responsável pelo **planejamento, operação e controle do processo de transformação que converte insumos e recursos (mão de obra, capital, suprimentos, informação ou equipamentos) em produtos, bens ou serviços.**

**Organizações de manufatura** – empresas industriais responsáveis pela produção de bens físicos e tangíveis.

**Organizações de serviços** - empresas responsáveis pela produção de bens intangíveis, denominados serviços.

Apesar das diferenças apontadas, **ambos os tipos de organizações podem produzir uma combinação de bens e de serviços.**

## Manufatura x Serviços

### Organizações de manufatura

- Produzem bens tangíveis e duráveis.
- Bens podem ser armazenados para consumo posterior.
- A quantidade e a qualidade dos bens produzidos são facilmente mensuráveis.
- O resultado é padronizado.
- Pouca participação e pouco contato com o consumidor.
- A localização é menos importante para o sucesso da organização.
- Emprego intensivo de capital.

### Organizações de serviços

- Produzem bens intangíveis.
- O consumo e a produção dos serviços são simultâneos.
- A qualidade dos serviços é percebida, mas é muito difícil de ser medida.
- O resultado é customizado.
- Amplo contato e participação do consumidor durante o processo de transformação.
- A localização é crucial para o sucesso da organização.
- Emprego intensivo de trabalho.

## Caso: Dell



A história da Dell – TecMundo

[Link](#)

## Importância da administração de operações

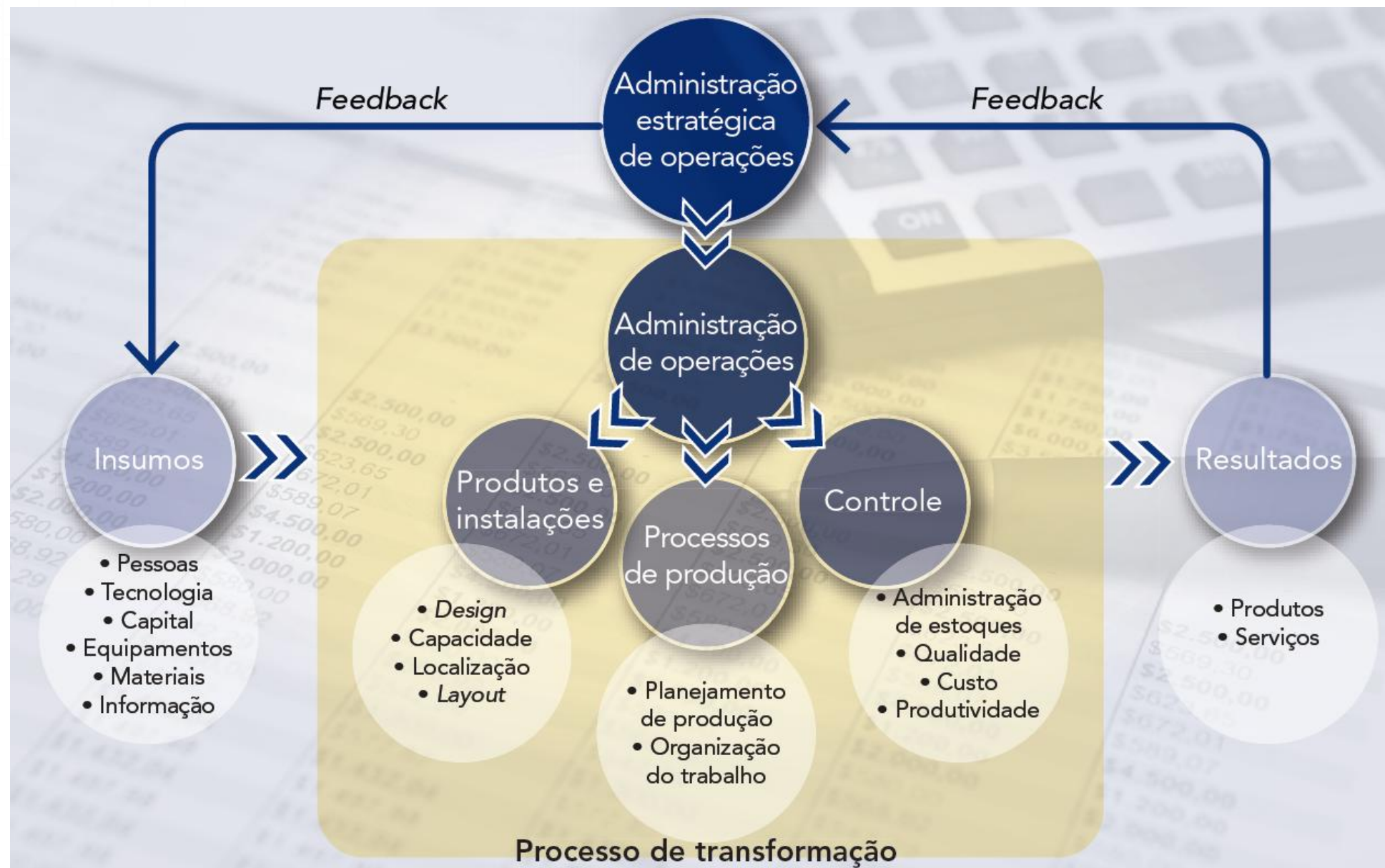
- A administração de operações é necessária para gerenciar as atividades de seu processo de transformação.
- O **caráter transversal da administração de operações** faz com que ela assuma um papel central no desenvolvimento de todas as atividades organizacionais
- A administração de operações **tem papel estratégico** no desempenho competitivo da organização.



# Centralidade da administração de operações



A visão sistêmica da organização ajuda a perceber melhor a centralidade do processo de transformação



# Exemplos de sistemas de operações

| Organização             | Insumos | Processo de transformação | Saídas                                     |
|-------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Sorveteria              |         |                           |                                            |
| Industria Farmacêutica  |         |                           |                                            |
| Consultoria Empresarial |         |                           |                                            |
|                         |         |                           | Cabelos Cortados<br>Pintados<br>Hidratados |



# Exemplos de sistemas de operações

| Organização              | Insumos                                                                                     | Processo de transformação                    | Saídas                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Companhia aérea          | Aeronave<br>Pilotos e equipe de bordo<br>Equipe de terra<br>Passageiros e cargas            | Movimentação de passageiros e cargas         | Passageiros e cargas transportados              |
| Clínica odontológica     | Cirurgiões-dentistas<br>Equipamento dentário<br>Enfermeiras<br>Pacientes                    | Exame e tratamento dentário                  | Pacientes com dentes e gengivas saudáveis       |
| Fabricante de automóveis | Peças e pneus<br>Trabalhadores fabris<br>Equipamentos de montagem<br>Tecnologia de produção | Montagem e teste de automóveis               | Automóveis novos                                |
| Empresa de contabilidade | Contadores<br>Informações<br>Computadores<br>Software de contabilidade                      | Escrituração de contas e orientação contábil | Contas e demonstrativos financeiros de empresas |



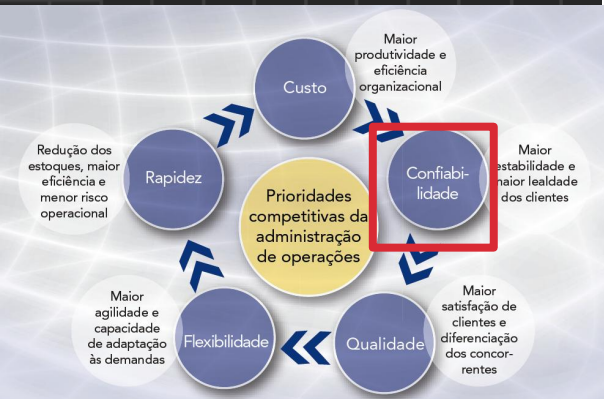
# Prioridades competitivas





## Prioridades competitivas - Custo

- Reduzir os preços tem dois efeitos contraditórios: **aumenta a demanda por produtos ou serviços e reduz a margem de lucro da organização.**
- Para poder competir com base no preço, a empresa precisa **diminuir os custos de suas operações.**
- A redução de custos requer investimentos adicionais em tecnologia de produção e equipamentos.



## Prioridades competitivas - Confiabilidade

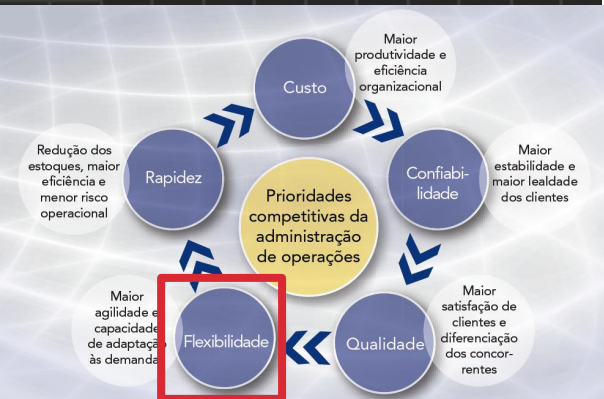
- A confiabilidade significa que a empresa busca, constantemente, fazer as coisas de acordo com as expectativas dos clientes e **com a pontualidade, evitando cancelamentos ou atrasos.**
- Trata-se de uma dimensão que se traduz em uma **vantagem competitiva de longo prazo**, com a repetição das relações de troca entre a empresa e os consumidores.
- A confiabilidade permite desenvolver uma relação de confiança com o consumidor, tornando-o **mais fiel aos produtos** e serviços da empresa





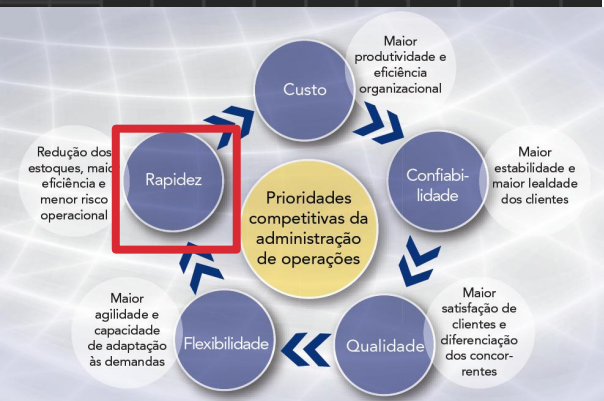
## Prioridades competitivas - Qualidade

- Produtos e serviços de alta qualidade garantem maior satisfação do consumidor e permitem maior diferenciação da empresa perante os concorrentes.



## Prioridades competitivas - Flexibilidade

- Competir pela capacidade de **mudar as operações**, adaptando-se às demandas do consumidor.
- Sistema de operações tem que ser flexível para lidar com necessidades específicas, **mudando e adaptando projetos**.
- **Flexibilidade de produto** significa que a empresa enfatiza a personalização dos produtos ou serviços de acordo com as preferências de seus clientes.
- **Flexibilidade de volume** refere-se à capacidade de acelerar ou desacelerar os níveis de produção rapidamente para lidar com flutuações na demanda por um produto ou serviço.



## Prioridades competitivas - Rapidez

- Reduzir a duração de seu ciclo de transformação e, consequentemente, a rapidez com que entrega seus produtos/serviços aos clientes.
- **Rapidez da entrega**, o tempo gasto entre o pedido ou solicitação do cliente e a **entrega** do produto ou prestação de serviço
- **Rapidez da operação**, o tempo gasto para **produzir** os bens ou serviços
- **Rapidez do desenvolvimento**, a velocidade com que um produto ou serviço **é introduzido no mercado**



# Planejamento estratégico em Operações





## Projeto de produto ou serviço

- Trata-se de **uma decisão muito importante**, que afetará não só a atratividade dos produtos e serviços para os clientes, mas também os custos e recursos necessários para sua produção.
- Usa-se as técnicas vistas sobre Planejamento do Cap 5
- Para produtos manufaturados, **Protótipos e Simulações em computador** são muito utilizados nesta fase

Antes de lançar um carro novo, as montadoras de automóveis normalmente desenvolvem um protótipo para que a produtividade do novo projeto possa ser avaliada.

## Exemplo: Protótipo automotivo





## Planejamento da capacidade

- Para produtos manufaturados esse tópico é muito importante
- **Estimar a demanda (incerteza) x planejar capacidade (complexo)**
- **Decisões do planejamento da capacidade:**
  - Quantidade da Força de trabalho
  - Expandir as instalações
  - Subcontratar outras empresas
  - Construir novas instalações

**Estratégia de antecipação** – Busca aumentar a capacidade de produção instalada **antes** que ocorram aumentos da demanda.

**Estratégia de reação** – **Espera** que o aumento da demanda se concretize e que as operações estejam na capacidade máxima para aumentar a capacidade de produção.

**Estratégia de acompanhamento** – Adiciona ou subtrai pequenas quantidades à capacidade instalada, **ajustando-se às flutuações** de demanda no mercado.

**Estratégia de alterar a demanda**

Alterações no preço dos produtos ou serviços oferecidos (diminuindo-o em baixas temporadas e vice-versa)

Alterar oferta de produtos e serviços alternativos ( cursos de verão oferecidos por universidades no período das férias).



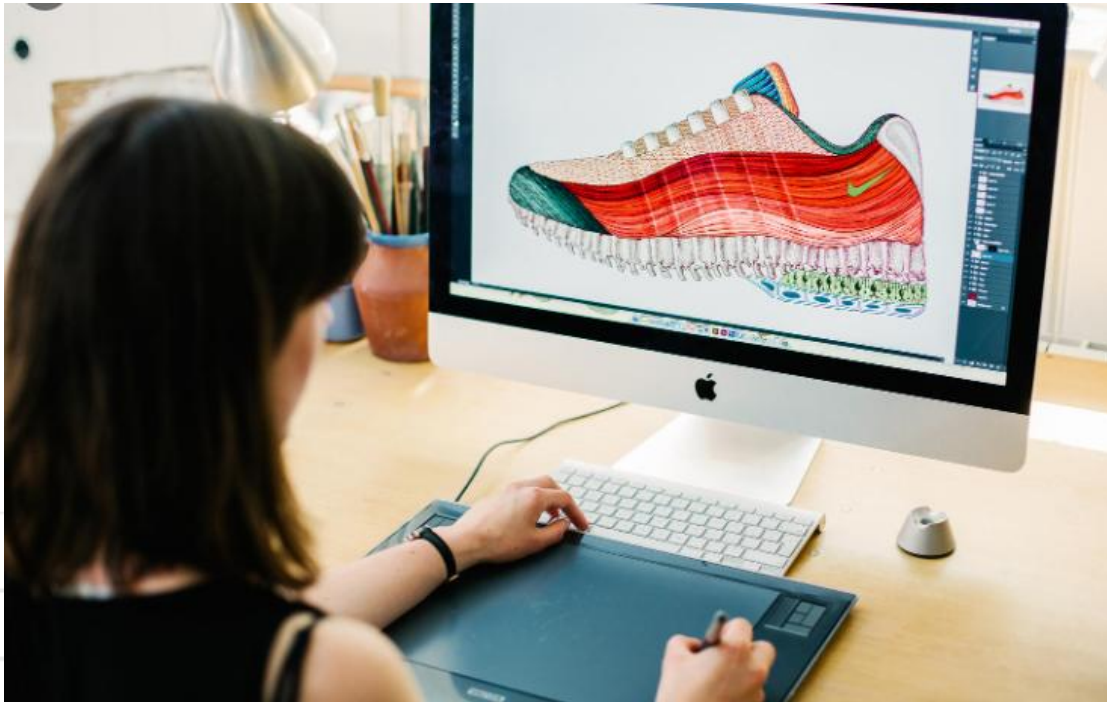


## Planejamento da localização

- Para **organizações de serviço**, a **proximidade dos clientes** e a localização dos competidores constituem, fatores dominantes no processo de escolha, pois **afetam fortemente sua demanda e receita**.

Nike subcontratam todo o processo de produção a empresas localizadas em países subdesenvolvidos, como a Indonésia, para reduzir os custos de produção.

Exemplos:  
Localização





# Planejamento do Processo de Produção - Manufatura

**Produção por projeto:** reduzido volume e por uma elevada variedade. Ex. construção de navios e a produção de filmes.

**Produção artesanal:** processo que lida com baixos volumes e elevada variedade. Distingue-se da produção por projetos por produzir mais produtos, geralmente de menor dimensão. Ex. Alfaiates e os restauradores.

**Produção por lotes:** processo que combina um volume médio com uma variedade média. Cada tipo de produto tem seu processo, sendo normalmente fabricado sob encomenda. Ex produção de roupas.

**Produção em massa:** processo que lida com a produção de bens com alto volume e pouca variedade. As operações muito repetitivas e previsíveis, e as diferentes variantes dos produtos não afetam o processo básico de produção Ex. fábricas de refri- gerantes e de eletrodomésticos

**Produção contínua:** volume muito elevado e uma variedade muito pequena. Por vezes, produtos são produzidos em fluxo ininterrupto. Ex. Refinarias de petróleo e as siderúrgicas



# Planejamento do Processo de Produção - Serviços



**Serviços profissionais:** serviços altamente customizados para atender às necessidades individuais dos clientes. **Ênfase ao processo (como o serviço é prestado) do que ao produto (resultado final).** Ex. Consultoria, de advocacia, de arquitetura ou auditoria

**Lojas de serviços:** São aqueles que **têm algum contato com os clientes**, podem ser customizados e são produzidos em um volume nem muito reduzido nem muito elevado. Ex. Escolas, hotéis e restaurantes.

**Serviços de massa:** serviços caracterizados pela **massificação das transações com os clientes**, envolvendo tempo de contato limitado e baixa customização. Os serviços de massa **são orientados para o produto final**. Ex. Repartições públicas e Empresas de telecomunicações





## Planejamento do Arranjo Físico

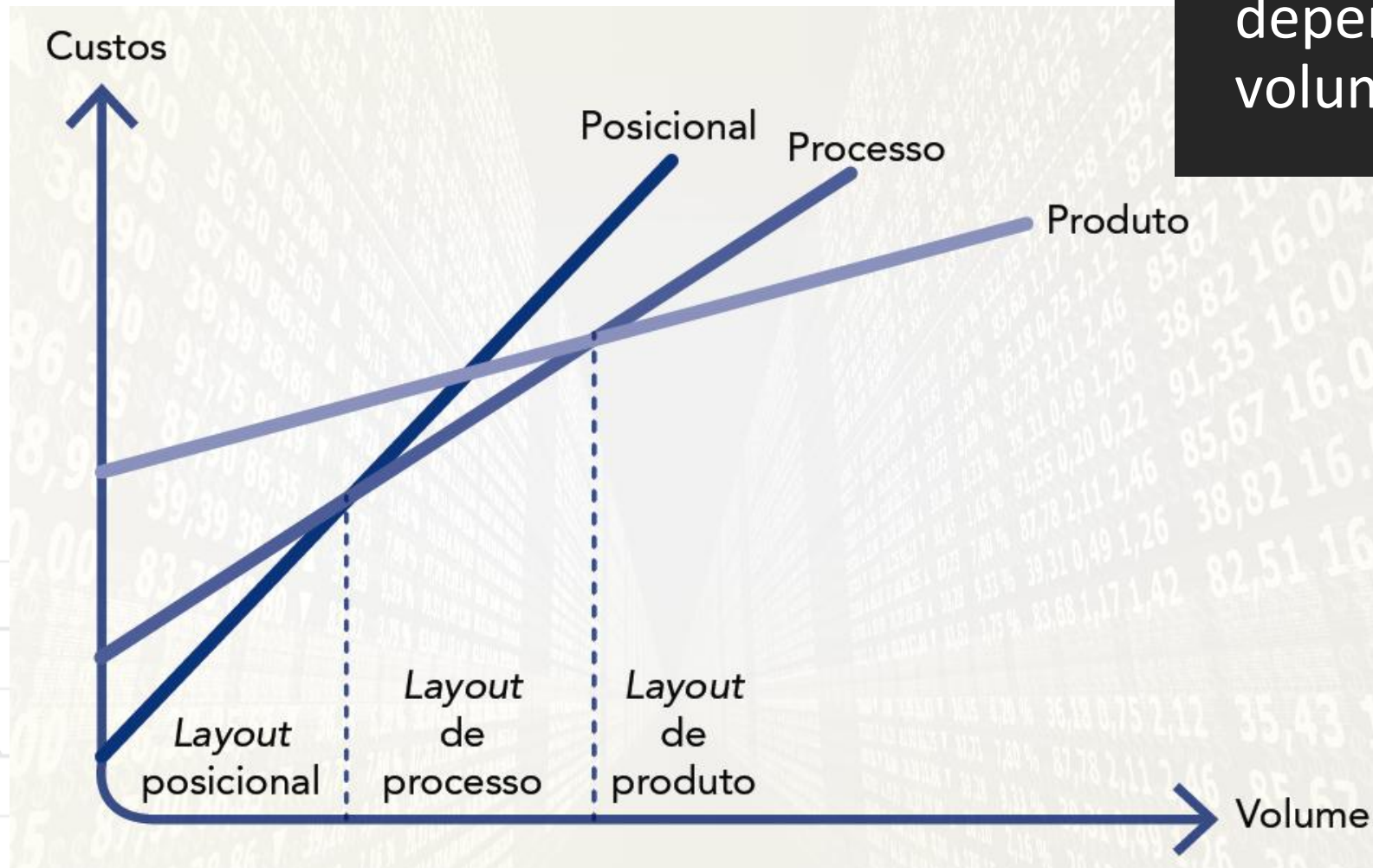
Como organizar as instalações, bem como os fluxos de materiais, informações e de pessoas nas instalações.

LAYOUT DE POSIÇÃO FIXA OU POSICIONAL » o **produto fixo** enquanto está sendo processado. **Ex. Construção de aviões e navios, rodovias.**

LAYOUT DE PROCESSO OU FUNCIONAL » os recursos de transformação são agrupados de acordo com o **tipo de processo** que é executado. **Ex. Hospitais, bancos e supermercados**

LAYOUT DE PRODUTO » os recursos de transformação e as tarefas são projetados para permitir um **fluxo linear e sequencial de materiais** ao longo da linha de produção. **Ex. Linha de montagem de automóveis.**

Os custos totais relativos a cada tipo de layout dependerão do volume de produção





SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO  
is the TPS - Toyota Production System.

Exemplo: Mudança  
de lay-out Hospital  
Santa Cruz



Link

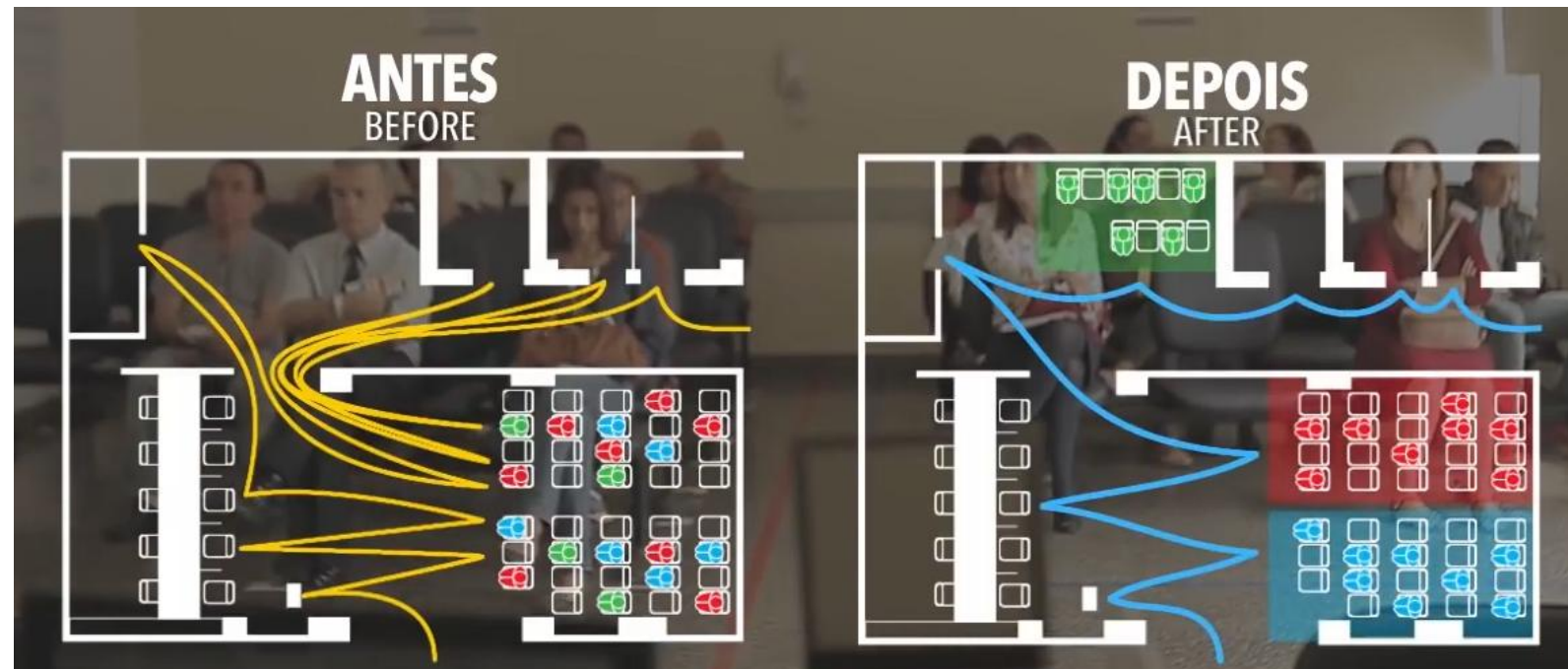
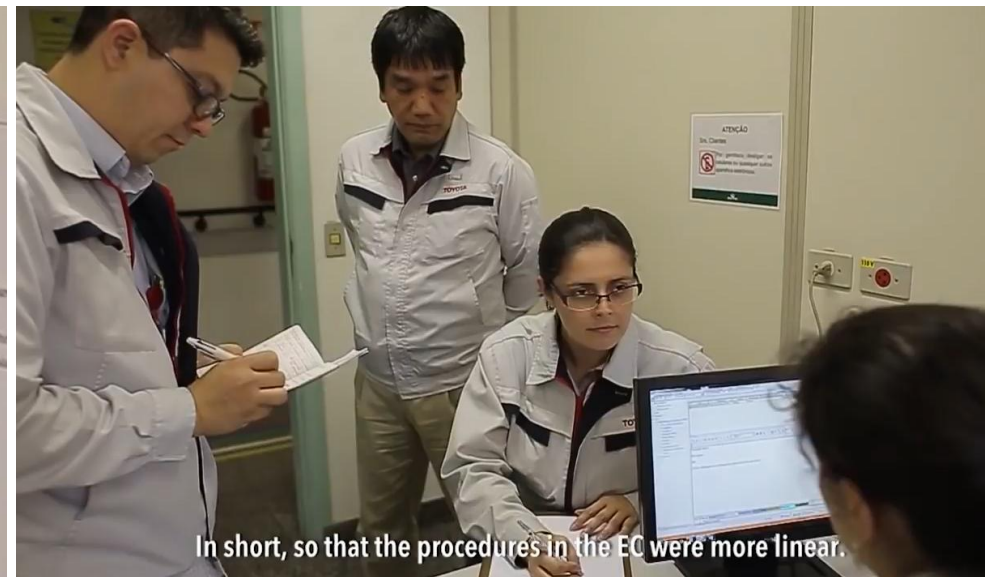
# Sistema de otimização de linha de produção



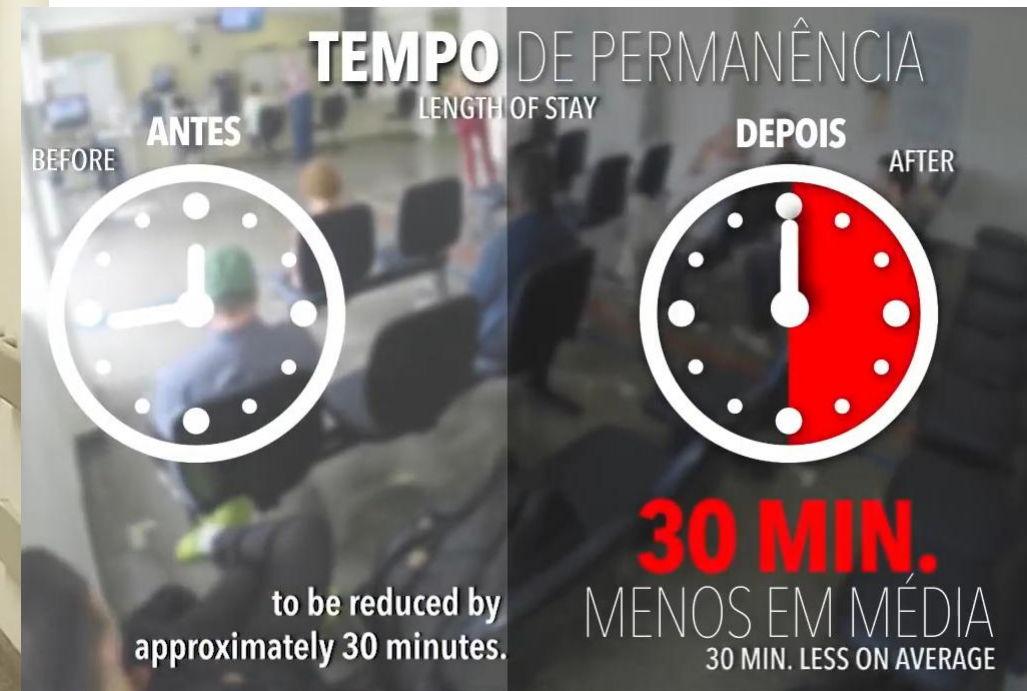
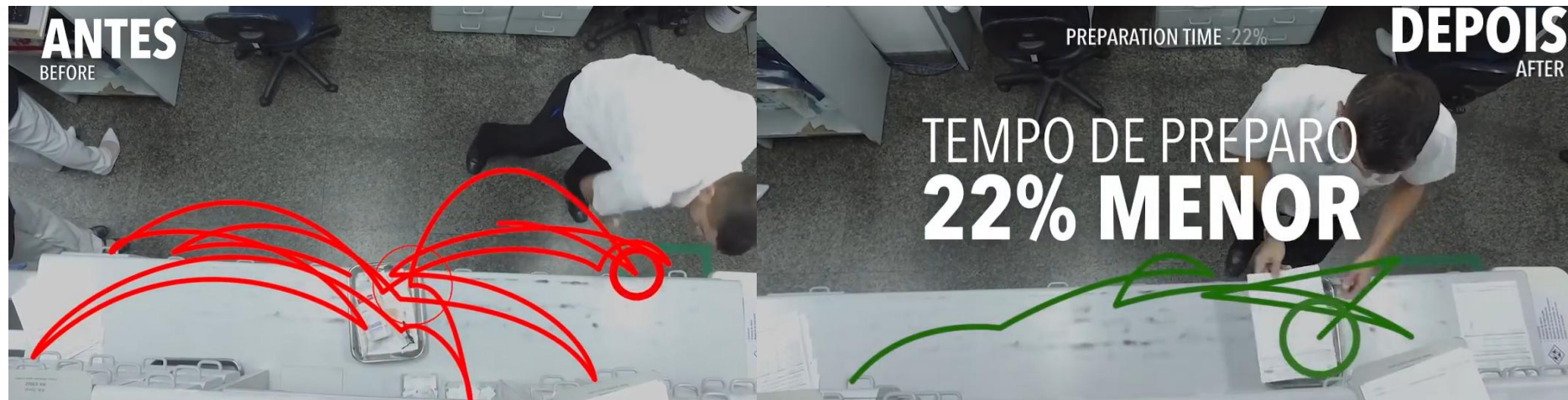
# Sistema de otimização de linha de produção



# Aplicação do sistema no hospital



## Aplicação do sistema no hospital





Universidade Presbiteriana  
**Mackenzie**



1952 – 2022



Faculdade de  
**Computação e Informática**

